

Lem Camino Minimo Poincare 0 R

Lema 1. Sea $r \in (0, 1)$, entonces $\Gamma_r: [0, r] \rightarrow \mathbb{D}$ dado por $\Gamma_r(t) = t$ es el único camino (salvo reparametrización) entre 0 y r de longitud hiperbólica mínima.

Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$.

Demostración: Primero, integrando, observamos que

$$\begin{aligned}\ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0, r).\end{aligned}$$

Sea $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r . Podemos integrar sobre la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$, que es un camino cerrado, y aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a la función f dada por $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$\begin{aligned}0 &= \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz. \\ \therefore \quad \ell(\Gamma_r) &= \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |dz|.\end{aligned}$$

Por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1}{|1-z^2|} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$, luego

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r minimiza la longitud hiperbólica entre 0 y r . Falta ver que es único.

Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0, 1)$, es decir, si $z \in [0, 1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r . ■

Referenciado en

- Teo Camino Minimo Poincare

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.